

EXERCÍCIOS DE INTRODUÇÃO À LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM
GABARITO

- 1) (b) Uma variável Apenas variáveis podem ser quantificadas.
- 2) (c) Uma função X é aplicado a termos, então só poderia ser uma função ou um predicado, mas também é usado como termo, então só pode ser uma função.
- 3) (d) Um predicado X é usado como operando de conectivos lógicos, então só pode ser um predicado.
- 4) (c) $\forall x (Feliz(x) \vee pai(x))$ Funções não podem ser usadas como operandos de conectivos lógicos.
- 5) (d) $Gosta(pitoco, Cachorro(dono(pitoco)))$ Um predicado não pode ser termo de um outro predicado.
- 6) (c) $\exists a (Vogal(a) \wedge Precede(a, prox(a)))$ Se a foi definida como constante, não pode ser usada como variável.
- 7) (c) $Cursa(ana, logica) \wedge \neg Ensina(orientador(ana), logica)$

- 8) (b) $\forall x (\text{Estudante}(x) \rightarrow \text{Cursa}(x, \text{logica}))$
- 9) (a) $\exists x (\text{Estudante}(x) \wedge \forall y (\text{Cursa}(x, y) \rightarrow \text{Aprovado}(x, y)))$
- 10) (b) Se o commit_7 modifica o repositório core, então o commit_7 foi aprovado na revisão.
- 11) (d) Existe pelo menos um bug que é corrigido pelo commit_7.
- 12) (a) Todo bug é corrigido por algum commit.